

Evaluación del Modelo Isolation Forest para Detección de Anomalías en Tráfico Web

José Agustín Del Toro González

1. Introducción

En este informe se presentan los resultados experimentales obtenidos tras la aplicación del algoritmo *Isolation Forest* para la detección de anomalías en tráfico web. El objetivo principal es analizar visual y cuantitativamente la capacidad del modelo para identificar comportamientos anómalos asociados a ataques web, utilizando tanto características extraídas de las URLs como métricas de evaluación estándar.

Dado que el conjunto de datos presenta un etiquetado manual parcial, la evaluación cuantitativa se realiza únicamente sobre el subconjunto de muestras que cuentan con etiqueta humana.

2. Visualización de Anomalías mediante Scatter Plots

La visualización de resultados es fundamental para comprender el comportamiento del modelo, especialmente en problemas de detección de anomalías donde los datos suelen ser altamente desbalanceados.

En las siguientes gráficas, las muestras clasificadas como **normales** por el modelo se muestran en **verde**, mientras que las **anomalías** detectadas se representan en **rojo**.

2.1. Relación entre Longitud de la URL y Caracteres Especiales

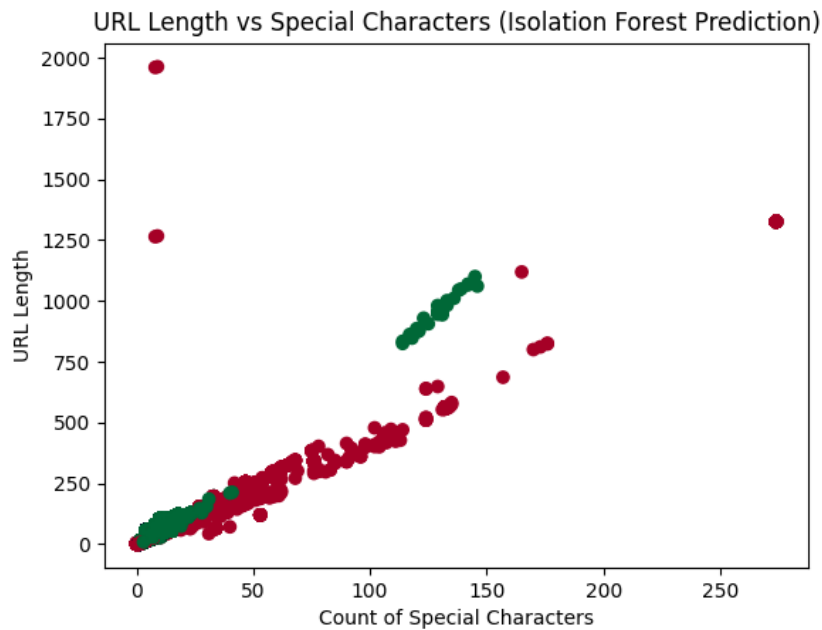


Figura 1: Relación entre la longitud de la URL y el número de caracteres especiales

Esta gráfica analiza la relación entre la longitud total de la URL y la cantidad de caracteres especiales que contiene. En tráfico web legítimo, las URLs suelen ser relativamente cortas y con una estructura simple. Sin embargo, muchas técnicas de ataque como *SQL Injection* o *XSS* introducen cadenas largas con numerosos caracteres especiales.

La concentración de puntos rojos en regiones de mayor longitud y mayor número de caracteres especiales indica que el modelo es capaz de aislar patrones típicos de URLs maliciosas.

2.2. Ofuscación y Proporción de Caracteres Inusuales

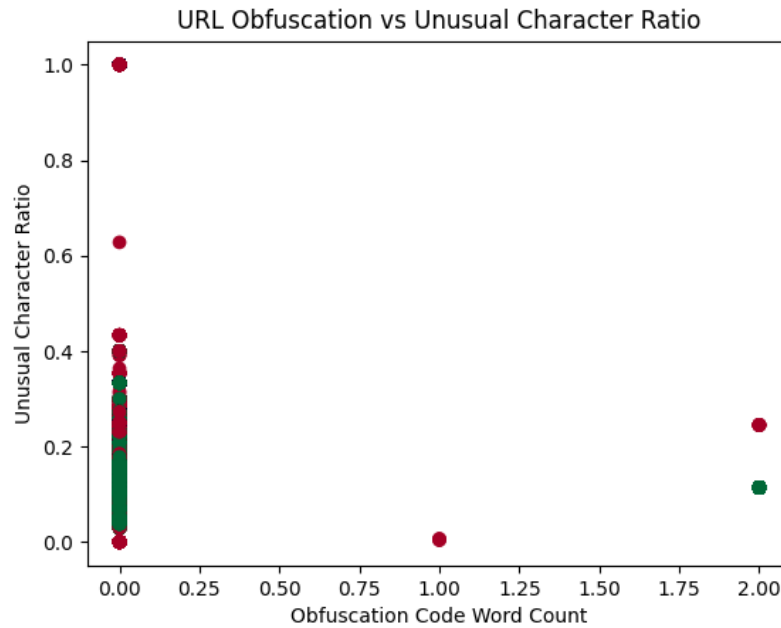


Figura 2: Relación entre código ofuscado y proporción de caracteres inusuales

Esta gráfica muestra la relación entre la cantidad de palabras asociadas a técnicas de ofuscación y la proporción de caracteres inusuales presentes en la URL. La ofuscación es una técnica común utilizada por atacantes para evadir sistemas de detección tradicionales.

Se observa que las anomalías detectadas por el modelo presentan valores elevados en ambas dimensiones, lo que refuerza la hipótesis de que Isolation Forest es efectivo identificando patrones poco frecuentes y complejos dentro del tráfico web.

2.3. Indicadores de Compromiso (IOC) frente al Método HTTP

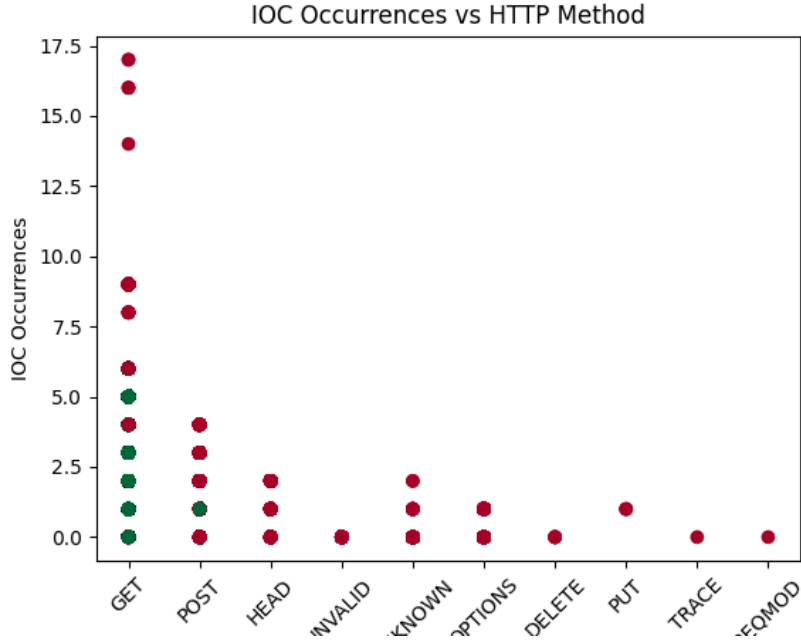


Figura 3: Relación entre ocurrencias de IOC y método HTTP

En esta gráfica se analiza la relación entre el número de indicadores de compromiso (IOC) detectados en la petición y el método HTTP utilizado. Algunos métodos HTTP, combinados con una alta presencia de IOC, pueden indicar intentos de exploración, tunneling o ataques automatizados.

Las anomalías detectadas se agrupan en regiones con mayor cantidad de IOC, lo cual evidencia que el modelo capta patrones de comportamiento anómalos más allá de una sola característica aislada.

3. Matriz de Confusión y Evaluación Cuantitativa

Para evaluar cuantitativamente el desempeño del modelo, se utilizó una matriz de confusión construida a partir del subconjunto de datos con etiquetado manual. Esta matriz permite analizar el comportamiento del modelo en términos de verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos.

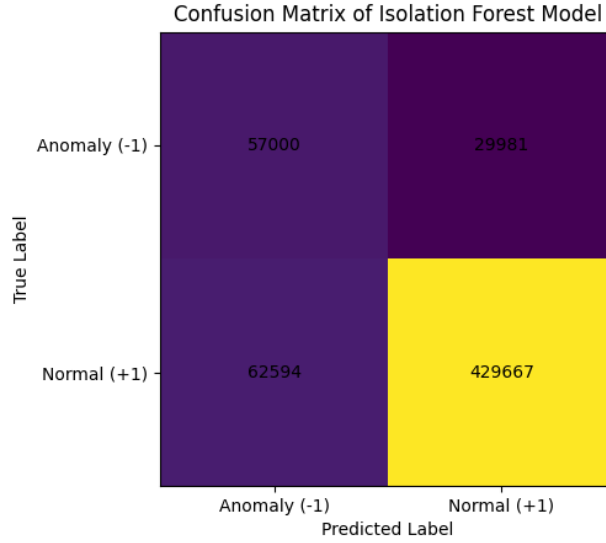


Figura 4: Matriz de confusi3n del modelo Isolation Forest

A partir de esta matriz se calcularon m3tricas est3ndar como *Accuracy*, *Precision*, *Recall* y *F1-score*. Estas m3tricas resultan especialmente relevantes en escenarios con clases desbalanceadas, donde la exactitud por s3 sola puede resultar enga3osa.

Un valor elevado de *Recall* indica que el modelo logra identificar una gran parte de los ataques reales, mientras que una buena *Precision* sugiere que las anomal3as detectadas corresponden efectivamente a tr3fico malicioso.

Cuadro 1: M3tricas promedio desde CSV

metric	mean	std	min	max
accuracy	0.8400	0.0008	0.8379	0.8411
precision	0.4761	0.0021	0.4705	0.4801
recall	0.6552	0.0028	0.6507	0.6603
f1-score	0.5515	0.0021	0.5467	0.5553

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos demuestran que el modelo Isolation Forest es capaz de detectar anomal3as significativas en tr3fico web, apoy3ndose en caracter3sticas estructurales de las URLs y patrones estad3sticos poco frecuentes. Las visualizaciones confirman que las muestras an3malas tienden a concentrarse en regiones claramente diferenciadas del tr3fico normal.

La evaluaci3n cuantitativa respalda la efectividad del modelo: el accuracy promedio es de 0.8400, mientras que recall y F1-Score alcanzan 0.6552 y 0.5515 respectivamente, indicando que, aunque el modelo es conservador (precision 0.4761), captura correctamente una buena proporci3n de las anomal3as reales. Esto lo hace adecuado para escenarios de detecci3n temprana de ataques web, especialmente cuando el etiquetado es parcial.